

佐藤先生が講義された「材料機能創製特論」において、最も印象に残り、また最も啓発されたテーマは、「溶媒効果」に関する議論、特にその中で紹介された QM/MM（量子力学/分子力学）ハイブリッド計算手法である。私がこれに強く共感した理由は、その背後にある思想が、私自身の研究分野であるプラズマの計算機シミュレーションと、複雑な問題を解決する上での核心的なロジックにおいて、驚くほど類似しているからである。

QM/MM 法の核心は、巨大で複雑な系を「分割統治」することにある。すなわち、最も重要な反応中心領域には高精度の量子力学（QM）を用いて計算を行い、一方で広大かつ影響が比較的小さい環境領域には、計算コストの低い分子力学（MM）を用いてシミュレーションを行う。この思想は、直ちに計算機科学における「再帰」や「分割統治法」といったアルゴリズムを想起させた。それらは皆、大きな問題を鍵となる小さな問題に分解することで、効率的な最適解を求める手法だからだ。

これは私の研究に全く新しい理論的視点を提供してくれた。私の研究課題は、機械学習の手法を用い、トカマク装置内でレーザービームによって生成される二次元画像から、内部の三次元乱流場の複雑な形態を逆推定することである。研究対象は全く異なるものの、我々は「限られた計算資源の中で、膨大なデータと複雑な相互作用の中からいかにして本質的な要素を捉えるか」という共通の課題に直面している。QM/MM 法は、私自身のモデルにおいて何が精密な処理を必要とする「核心情報」（QM 領域）であり、何が適切に簡略化できる「背景環境」（MM 領域）であるのかを、より深く考察するきっかけを与えてくれた。今回の講義の最大の価値は、単に化学分野の一つの具体的な手法を学んだことにあるのではなく、異なる学問分野が複雑性の問題に直面した際に、その根底にある科学的思想と解決戦略がいかに共通しているかを実感できたことにある。このような学際的な共鳴は、科学研究の全体性に対する私の理解を大いに深めるものであった。